

Расчетные задания
по дисциплине
Теория функций комплексного переменного
Вариант №9

Поток
Выполнили:
Преподаватель

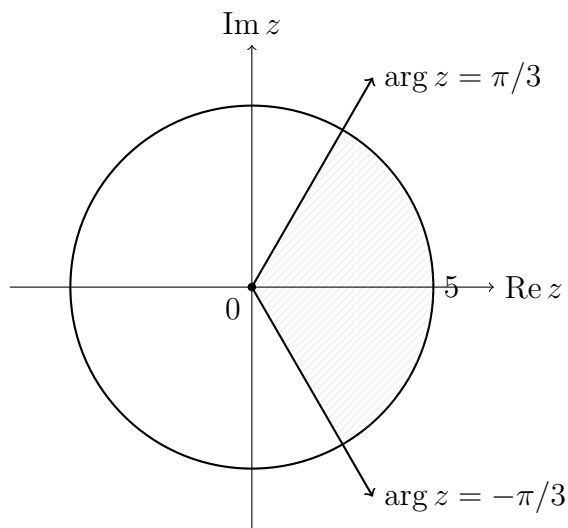
22.1

Исаева Александра-Ирина Антоновна
Бойцев Антон Александрович

1. Изображение множества D на комплексной плоскости

$$D = \{z : |z| < 5, |\arg z| < \pi/3\}.$$

Это сектор внутри круга радиуса 5 с центром в нуле, ограниченный лучами $\arg z = -\pi/3$ и $\arg z = \pi/3$.



2. Все значения $\ln(2 - 3i)$

Вычислим модуль и аргумент числа:

$$|2 - 3i| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}.$$

Значение аргумента:

$$\varphi_0 = \arg(2 - 3i) = -\arctan \frac{3}{2} \quad (\text{так как точка в IV четверти}).$$

Тогда:

$$\ln(2 - 3i) = \ln \sqrt{13} + i \left(-\arctan \frac{3}{2} + 2\pi k \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3. Аналитическая функция по действительной части $u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$

Проверим гармоничность:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

u - действительная часть функции $f(z) = \frac{1}{z}$ (с точностью до постоянной).

Используем условия Коши–Римана:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Тогда

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

Интегрируем:

$$v = \int \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = -\frac{y}{x^2 + y^2} + C(x).$$

Подставляем во второе условие:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} + C'(x) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \Rightarrow C'(x) = 0.$$

Значит, $C(x)$ - константа. Тогда

$$f(z) = u + iv = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} + C \right) = \frac{1}{z} + iC.$$

4. Интеграл $\int_C \bar{z} dz$, где $C : |z - 2| = 2$, обход в отрицательном направлении

Окружность $C : |z - 2| = 2$ с центром в точке $z_0 = 2$ и радиусом $R = 2$. При отрицательном направлении параметризация:

$$z = 2 + 2e^{-i\theta}, \quad \theta : 0 \rightarrow 2\pi.$$

Тогда:

$$dz = -2ie^{-i\theta} d\theta, \quad \bar{z} = \overline{2 + 2e^{-i\theta}} = 2 + 2e^{i\theta}.$$

Подставляем в интеграл:

$$\begin{aligned} \int_C \bar{z} dz &= \int_0^{2\pi} (2 + 2e^{i\theta}) \cdot (-2ie^{-i\theta}) d\theta \\ &= -2i \int_0^{2\pi} (2e^{-i\theta} + 2) d\theta \\ &= -2i \left(2 \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} d\theta + 2 \int_0^{2\pi} d\theta \right). \end{aligned}$$

Интеграл от $e^{-i\theta}$ по полному периоду равен нулю, остаётся:

$$\int_C \bar{z} dz = -2i \cdot (0 + 4\pi) = -8\pi i.$$

5. Разложение $f(z) = \frac{z+1}{z-2}$ в ряд Тейлора в окрестности $z_0 = 0$

Преобразуем:

$$f(z) = \frac{z+1}{z-2} = -1 - \frac{3}{z-2} = -1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{2}}.$$

Используем формулу геометрической прогрессии при $|\frac{z}{2}| < 1$:

$$\frac{1}{1 - \frac{z}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n.$$

Тогда

$$f(z) = -1 + \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = -1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{2^{n+1}} z^n.$$

Область сходимости: $|z| < 2$.

6. Разложение $f(z) = z \exp\left(\frac{1}{1-z}\right)$ в ряд Лорана в области $0 < |z-1| < \infty$

Сделаем замену $w = z - 1$, тогда $z = w + 1$, и область: $0 < |w| < \infty$.

$$f(z) = (w+1) \exp\left(\frac{1}{-w}\right) = (w+1)e^{-1/w}.$$

Известно разложение:

$$e^{-1/w} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} w^{-n}, \quad w \neq 0.$$

Тогда

$$f = (w+1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} w^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} w^{-n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} w^{-n}.$$

Переобозначим индексы. Пусть $k = n - 1$ в первой сумме, $k = n$ во второй:

$$f = \sum_{k=-1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(k+1)!} w^k + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} w^{-k}.$$

Объединяя, получаем ряд Лорана по степеням $w = z - 1$:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-1)^k,$$

где коэффициенты для каждого целого k при w^k :

- $k > 1$: $c_k = 0$.
- $k = 1$: $c_1 = 1$.
- $k \leq 0$:

$$c_k = \frac{(-1)^{1-k}}{(1-k)!} + \frac{(-1)^{-k}}{(-k)!},$$

Таким образом,

$$f(z) = (z-1) + \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{m+1}}{(m+1)!} + \frac{(-1)^m}{m!} \right) (z-1)^{-m},$$

где ряд сходится в области $0 < |z-1| < \infty$.

7. Интеграл $\int_L \sin\left(\frac{1}{z-a}\right) dz$, $L : |z-1| = \frac{1}{2}$

Особая точка подынтегральной функции: $z = a$.

Возможны случаи:

1. Если a лежит внутри круга $|z-1| < \frac{1}{2}$, то по теореме о вычетах:

$$\int_L \sin\left(\frac{1}{z-a}\right) dz = 2\pi i \operatorname{res}_{z=a} \sin\left(\frac{1}{z-a}\right).$$

Разложим $\sin(1/(z-a))$ в ряд Лорана в окрестности a :

$$\sin\left(\frac{1}{z-a}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (z-a)^{-2n-1}.$$

Вычет (коэффициент при $(z-a)^{-1}$) соответствует $n=0$:

$$\operatorname{res}_{z=a} \sin\left(\frac{1}{z-a}\right) = 1.$$

Тогда интеграл равен $2\pi i$.

2. Если a лежит вне круга, то функция аналитична внутри L , и интеграл равен 0.

Ответ:

$$\int_L \sin\left(\frac{1}{z-a}\right) dz = \begin{cases} 2\pi i, & |a-1| < \frac{1}{2}, \\ 0, & |a-1| > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

8. Интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{x^2 - 4x + 8} dx, \quad a > 0$

Рассмотрим интеграл с экспонентой:

$$J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{iax}}{x^2 - 4x + 8} dx.$$

Тогда искомый интеграл $I = \operatorname{Im} J$.

Найдем полюса знаменателя:

$$x^2 - 4x + 8 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 2 \pm 2i.$$

В верхней полуплоскости (т.к. $a > 0$) лежит $x_0 = 2 + 2i$.

Вычет в x_0 :

$$\operatorname{res}_{x=x_0} \frac{x e^{iax}}{x^2 - 4x + 8} = \frac{x e^{iax}}{2x - 4} \Big|_{x=2+2i} = \frac{(2+2i)e^{ia(2+2i)}}{4i} = \frac{1+i}{2i} e^{2ia} e^{-2a}.$$

Тогда

$$J = 2\pi i \cdot \frac{1+i}{2i} e^{2ia} e^{-2a} = \pi(1+i) e^{2ia} e^{-2a}.$$

Мнимая часть:

$$I = \operatorname{Im} J = \pi e^{-2a} \operatorname{Im} [(1+i)(\cos 2a + i \sin 2a)].$$

Вычислим:

$$(1+i)(\cos 2a + i \sin 2a) = (\cos 2a - \sin 2a) + i(\cos 2a + \sin 2a).$$

Значит,

$$I = \pi e^{-2a} (\cos 2a + \sin 2a).$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin(ax)}{x^2 - 4x + 8} dx = \pi e^{-2a} (\cos 2a + \sin 2a), \quad a > 0.$$